

특수의료장비의 품질관리검사의 기준(제5조제2항 관련)

1. 인력검사

가. 별표 1의 운용인력기준을 갖추고 있는지에 대한 검사

나. 제출서류: 별지 제11호서식의 특수의료장비 인력 현황표 1부

2. 시설검사

가. 별표 1의 시설기준을 갖추고 있는지에 대한 검사

나. 제출서류: 별지 제12호서식의 특수의료장비 공동활용 동의 의료기관 시설
현황표 1부

3. 정도관리기록 검사

검사항목	기 준	제출서류
정도관리	별표 5의 정도관리항목에 따른 정도관리 및 정도관리대장에 의한 정도관리기록	정도관리대장 사본 1부
기기변경	별지 제10호서식의 특수의료장비 수리·교정·변경 이력대장에 따른 특수의료장비 수리·교정·변경 이력의 기록	특수의료장비 수리·교정·변경 이력대장 사본 1부
비 고	정도관리항목 중 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」에 따라 검사를 실시한 항목은 해당 검사항목의 검사 유효기간 이내에만 정도관리기록 검사를 면제할 수 있다. 이 경우 시험성적을 정도관리대장에 기록하고 그 시험검사성적서(또는 사본)를 보관해야 한다.	

4. 팬텀영상 검사

가. 자기공명영상 촬영장치

표준팬텀 (의료기기 성능평가용 인체조직모형)	ACR-PH1 MRI 팬텀 및 보건복지부장관이 정하는 바에 따라 이와 동등함이 검증된 팬텀
팬텀 촬영 조건	표준 스핀 에코 T1 및 T2 강조영상, 25cm 스캔 조사야(scan FOV, 대조도 분해능의 경우 자체 두부 T1-, T2- 강조영상으

	로 대체가 가능하다), 11개 절편, 절편두께 5mm, 절편간격 5mm, 여기횟수(NEX) 1회, 격자수(matrix number) 256 × 256
제 출 영 상	팬텀 촬영 영상 1부(영상에는 장비고유번호와 촬영날짜를 표시해야 한다)

항 목	합 격 기 준
기하학적 정확도(T1)	시상(정면의 수직 단면) 위치확인영상(sagittal localization view) 상하 길이가 146 ~ 150mm이어야 한다.
	T1 #5 절편 상하, 좌우, 대각선 길이가 188 ~ 192mm이어야 한다.
공간분해능(T1, T2)	1.0mm 이하까지 식별할 수 있어야 한다.
절편두께 정확도(T1, T2)	4.3 ~ 5.7mm 이내여야 한다.
절편 위치 정확도(T1, T2)	5mm 이하여야 한다.
영상강도 균일성(T1, T2)	3.0T 미만의 장비: 87.5% 이상이어야 한다. 3.0T 이상의 장비: 82% 이상이어야 한다.
고스트 신호 백분율(T1)	2.5% 이하여야 한다.
대조도 분해능(T1, T2)	3.0T 미만의 장비: 4개 절편(#8-11)에서 총합 9개 이상 식별할 수 있어야 한다. 3.0T 이상의 장비: 4개 절편(#8-11)에서 총합 37개 이상 식별할 수 있어야 한다.

나. 전산화단층 촬영장치

표준팬텀 (의료기기 성능 평가용 인체조직모형)	AAPM CT 성능평가팬텀 76-410 및 보건복지부장관이 정하는 바에 따라 이와 동등함이 검증된 팬텀
팬텀 촬영 조건	120kVp, 250mAs, 폭조절 10mm, 25cm 이상 조사야(FOV), 25cm 전시조사야(display FOV), 표준 재구성 알고리즘(standard reconstruction algorithm)으로 촬영한다.
제 출 영 상	팬텀 촬영 영상 1부(영상에는 장비고유번호와 촬영날짜를 표시해야 한다)

항 목	합 격 기 준
물의 CT감약계수(X-선 흡수계수)	$0 \pm 7\text{HU}$ 이어야 한다.

노 이 즈	5HU 이하여야 한다.
균 일 도	중심부와 주변부 간 5HU 이하여야 한다.
공 간 분 해 능 (mm 로 기록)	1.0mm 이하까지 식별할 수 있어야 한다.
대 조 도 분 해 능 (mm 로 기록)	6.4mm 이하까지 식별할 수 있어야 한다.
절편 두께 (5mm 및 10mm에서 측정 시 오차 범위 기록)	1mm 이하, -1mm 이상이어야 한다.
인 공 물 유 무 (유 무 로 표 시)	없어야 한다.

다. 유방촬영용 장치

표준팬텀 (의료기기 성능 평가용 인체조직모형)	Nuclear Associates 18-220 유방 팬텀, RMI 156 유방 팬텀, CIRS 사 model 15 유방 팬텀 및 보건복지부장관이 정하는 바에 따라 이와 동등함이 검증된 팬텀
팬 텀 촬 영 조 건	1. 50% 유방실질, 50% 지방으로 구성되고 4.2cm로 압박된 유방을 촬영해야 한다. 2. 평균유선선량이 3.0 mGy 이하여야 한다. 3. 필름의 배경광학농도(optical density): 1.4 이상
제 출 영 상	팬텀 촬영 영상 1부(영상에는 장비고유번호와 촬영날짜를 표시해야 한다)

항 목	합 격 기 준	
	필름 유방 촬영용 장치	CR·DR 유방 촬영용 장치
섬 유 소	4개 이상 관찰할 수 있어야 한다	4개 이상 관찰할 수 있어야 한다
작은 석회화 그룹	3개 이상 관찰할 수 있어야 한다	3개 이상 관찰할 수 있어야 한다
종 괴 (덩 이)	3개 이상 관찰할 수 있어야 한다	3개 이상 관찰할 수 있어야 한다
모 조 병 소	10개 이상 관찰할 수 있어야 한다	10개 이상 관찰할 수 있어야 한다

5. 임상영상검사

가. 자기공명영상 촬영장치

1) 검사방법

제 출 영 상	1. 제2조제3항에 따른 특수의료장비 등록증명서에 등록된 용도가 전신용인 경우: 두부 영상 1개, 척추 영상 1개(허리뼈, 목뼈 중 하나를 선택할 수 있다), 관절 영상 1개(어깨관절, 무릎관절, 발목관절 중 하나를 선택할 수 있다) 및 몸통 영상 1개(심장, 유방, 간, 전립선, 여성골반강
---------	---

	중 하나를 선택할 수 있다) 2. 제2조제3항에 따른 특수의료장비 등록증명서에 등록된 용도가 특정 부위 전용인 경우: 다음의 구분에 따른 영상 1) 두부·척추·관절 전용인 경우: 두부 영상 1개, 척추 영상 1개(허리뼈, 목뼈 중 하나를 선택할 수 있다) 및 관절 영상 1개(어깨관절, 무릎관절 및 발목관절 중 하나를 선택할 수 있다) 2) 두부 전용인 경우: 두부 영상 1개 3) 척추 전용인 경우: 척추 영상 1개(허리뼈, 목뼈 중 하나를 선택할 수 있다) 4) 관절 전용인 경우: 관절 영상 2개(어깨관절, 무릎관절 및 발목관절 중 둘을 선택할 수 있다) 5) 척추·관절 전용인 경우: 척추 영상 1개(허리뼈, 목뼈 중 하나를 선택할 수 있다), 관절 영상 1개(어깨관절, 무릎관절 및 발목관절 중 하나를 선택할 수 있다) 6) 두부·척추 전용인 경우: 두부 영상 1개, 척추 영상 1개(허리뼈, 목뼈 중 하나를 선택할 수 있다) 7) 두부·관절 전용인 경우: 두부 영상 1개, 관절 영상 1개(어깨관절, 무릎관절 및 발목관절 중 하나를 선택할 수 있다)
점 수 계 산	총점 100점
합 격 기 준	제출된 영상 모두 각각 60점 이상이어야 합격으로 인정한다.

2) 두부

제출영상의 선 행 조 건	1. 다음의 맥동과 순서열(pulse sequences)을 제출한다. - 시상(정면의 수직단면) T1강조영상 - 축상(정면의 수평단면) T1강조영상 - 축상 T2강조영상 - 축상 T2 액체감약반전회복(FLAIR, fluid attenuated inversion recovery)영상 - 그 외의 맥동과 순서열을 포함하여 검사한 경우에는 모두 함께 제출한다. 2. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다. 3. 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. 4. 특수영상기법으로는 확산강조영상 혹은 뇌혈관조영술을 택일하여 제출한다. 특수영상기법에 대한 추가 점수 획득을 위해서는 해당 영상을 시행한 다른 환자의 영상을 제출할 수 있다. 5. 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
------------------	--

항목	평가내용		점수
검사표지 및 일반정보 항목 (10점)			
표지 (10)	MRI 검사 표지	기기명칭	1
		자장의 세기	1
		영상두께	1
		반복시간(TR)·에코시간(TE)·여기횟수(NEX)	1
		조사야(FOV)	1
		격자수(matrix number)	1
	일반정보	눈금자(scaler)가 있다.	1
		방향표시가 있다.	1
		영상의 배열이 적절하다.	1
		위치확인영상이 있거나 의료영상저장전송시스템(PACS)인 경우 정찰영상에서 위치 확인이 가능하다.	1
장비 (10점)			
장비기준 (10)	테슬라 (tesla)	3T 이상(1.5T 이상, 3T 미만이면 8점, 1.5T 미만이면 5점)	10
영상정보항목(80점)			
자기공명뇌혈관조영술 또는 확산강조자기공명영상 중 제출한 영상에 대해 평가함			
자기공명뇌 혈관조영술 (10)	혈관영상을 위한 재구성 영상(maximal intensity projection, volume rendered images)이 존재한다(2개 이상 방향의 회전영상이 있으면 2점, 한쪽 방향의 영상만 있으면 1점).		2
	혈관 재구성 전 원본 영상(source image)이 있다.		2
	척추동맥 V4 부위(intracranial segment) 전체가 포함되고 선명하게 관찰된다(V4 부위 일부만 포함되었거나 선명하지 않으면 1점).		2
	중뇌동맥은 기시부부터 분지 및 피질부위(M4)까지 선명하게 관찰된다.		2
	3차원화소(voxel)가 1mm ³ 이하이다(영상 표지를 이용하여 계산할 수 없으면 점수를 받지 못한다).		2
확산강조자 기공명영상 (10)	b0 영상, 확산강조영상($b \geq 1000$ 초/mm ²)이 있다. (한 항목 미충족시 1점, b1000초/mm ² 미만이면 0점)		2
	격자수(matrix number) 128 × 128 이상이며 영상 화소(pixel)가 2mm ² 이하이다(한 항목 미충족시 1점).		2
	절편두께 5mm 이하 및 절편간격 2mm 이하(한 항목 미충족시 1점)		2
	겉보기확산계수(ADC) 지도(map)가 있다.		2
	확산강조영상 ($b \geq 1000$ 초/mm ²) 에서 백질과 회질이 잘 구분된다(일부분에서 백질과 회질이 구분되지 않으면 1점).		2
인공물 (10)	환자의 움직임에 의한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		4
	둘러겹침(aliasing) 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
	그 외 기기 자체에서 발생하거나 검사자 조작으로 발생한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
포함범위 (18)	측상 T2강조영상	두정부에서 대공(大孔, foramen magnum)까지 포함한다(두정부나 대공을 포함하지 않으면 3점 감점).	4
		머리뼈의 전후, 좌우 전체가 포함한다(머리뼈의 전후 좌우를 포함하지 않으면 3점 감점).	4

	시상 T1강조영상	두정부에서 대공(大孔, foramen magnum)까지 포함한다.	4
		정중앙 영상을 포함한다.	3
	축상 T2강조영상 및 액체감약반전회복(FLAIR)영상에서 양측 대뇌반구의 좌우대칭이 이루어진다.		3
절편두께 적정성 (12)	절편두께	축상영상: 5mm 이하[각 맥동과 순서열(축상 T1강조영상, 축상 T2강조영상, 축상 T2 FLAIR영상)의 영상이 불충족할 때마다 1점 감점한다]	3
		시상영상: 5mm 이하	1
	절편간격	축상영상: 2mm 이하[각 맥동과 순서열(축상 T1강조영상, 축상 T2강조영상, 축상 T2 액체감약반전회복(FLAIR)영상)의 영상이 불충족할 때 마다 1점 감점한다]	3
		시상영상: 2mm 이하	1
	영상 격자수 (matrix number) 및 화소(pixel)	축상 T1강조영상: 영상 격자수는 256×196 이상이고 화소는 1mm^2 이다.	1
		축상 T2강조영상: 영상 격자수는 256×196 이상이고 화소는 1mm^2 이다.	1
		축상 T2 FLAIR영상: 영상 격자수는 256×196 이상이고 화소는 1mm^2 이다.	1
		시상영상: 영상 격자수는 256×196 이상이고 화소가 1mm^2 이다.	1
영상대조도 (30)	축상 T2강조영상	뇌회백질의 구분이 가능하다(일부분에서 뇌회백질이 구분되지 않으면 1점).	3
		기저핵의 세부구조가 구분된다(일부분에서 구분되지 않거나 한쪽이 구분되지 않으면 1점).	3
		근위부 중대뇌동맥(M1) 전체를 추적할 수 있다(일부분 부위를 추적할 수 없으면 1점).	3
		속대뇌정맥(internal cerebral vein) 전체를 추적할 수 있다(일부분 부위를 추적할 수 없으면 1점).	3
		다섯 번 째 뇌신경의 연수조(延髓槽, cisternal) 부위가 확인된다(한쪽만 보이면 1점).	3
	시상 T1강조영상	안구의 중앙 준위에서 양측 소뇌의 회백질을 구분할 수 있다(구분은 되나 선명하지 않으면 1점).	3
	축상 T1강조영상	대뇌의 백질과 회질이 잘 구분된다(일부분에서 구분이 안되거나 경계가 모호하면 1점).	3
		기저핵의 세부구조가 구분된다.	3
	축상 T2 액체감약반전회복 (FLAIR)영상	뇌고랑, 뇌실 및 뇌수조가 백질과 비교하여 현저히 낮고 균일한 신호강도를 보인다(일부분에서 신호강도가 균일하지 못하면 1점).	3
		백질과 회질이 잘 구분된다(일부분에서 백질과 회질이 구분되지 않으면 1점).	3

3) 허리뼈

제출영상의	1. 다음의 맥동과 순서열(pulse sequences)을 제출한다.
-------	--

선 행 조 건	- 시상 T1강조영상 - 시상 T2강조영상 - 축상 T1강조영상, T2강조영상 중 1가지 - 그 외 맥동과 순서열을 포함하여 검사한 경우에는 모두 함께 제출한다. 2. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다. 3. 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. 4. 추간판 탈출증을 평가하기 위하여 실시한 일상적인 허리뼈 영상을 제출한다. 5. 조영증강하지 않은 영상을 제출한다. 6. 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
---------	---

항목	평가내용		점수
검사표지 및 일반정보 항목 (10점)			
표지 (10)	MRI 검사 표지	기기명칭	1
		자장의 세기	1
		영상두께	1
		반복시간(TR)·에코시간(TE)·여기횟수(NEX)	1
		조사야(FOV)	1
		격자수(matrix number)	1
	일반 정보	눈금자(scaler)가 있다.	1
		방향표시가 있다.	1
		영상의 배열이 적절하다.	1
		위치확인영상이 있거나 의료영상저장전송시스템(PACS)인 경우 정찰 영상에서 위치 확인이 가능하다.	1
장비 (10점)			
장비기준 (10)	테슬라 (tesla)	3T 이상(1.5T 이상, 3T 미만이면 5점, 1.5T 미만이면 2점)	10
영상정보항목 (80점)			
특수영상기법 (10)	지방억제영상 또는 3차원영상 또는 목뼈가 포함된 척추전체시상영상이 포함되어 있고 영상품질이 우수하다(영상품질이 불량하면 5점).		10
인공물 (10)	환자의 움직임에 의한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		4
	둘러겹침(aliasing) 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
	그 외 기기 자체에서 발생하거나 검사자 조작으로 발생한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
포함범위 (12)	시상 T1 및 T2강조영상에서 양측 신경구멍을 모두 포함한다.		3
	시상 T1 및 T2강조영상에서 최소 등뼈 및 엉치뼈 1개 이상을 포함한다.		3
	허리뼈 가장 아래에서 부터 4개 이상의 추간판에 대한 축상 영상이 있다.		3
	축상 영상에서 상하 종판(終板)이 포함된 추간판 수준이 3개 이상이다.		3

절편두께 적정성 (16)	시상 영상의 절편두께가 4mm 이하이다.	4
	축상 영상의 절편두께가 4mm 이하이다.	4
	시상 영상의 절편간격이 절편두께의 20% 이하이다.	4
	축상 영상의 절편간격이 절편두께의 20% 이하이다.	4
영상 대조도(32)	시상 T2강조영상에서 섬유류와 수핵이 뚜렷이 구분된다(일부에서 구분되지 않으면 4점).	7
	시상 T1강조영상에서 신경구멍 내의 신경근이 선명하게 보인다(신경구멍내의 신경근이 보이지만 선명하지 않으면 4점).	7
	축상 영상에서 추간판과 척추체 종판(終板)의 후면경계 전체가 보인다(일부가 구분되지 않으면 3점).	6
	시상 T2강조영상에서 척수액과 척수 및 척수 신경총이 분명히 구분된다(척수액과 척수는 구별이 되고, 척수신경총이 구분되지 않으면 3점).	6
	축상 영상에서 척수액과 척수 또는 척수 신경총이 분명히 구분된다(척수액과 척수는 구별이 되고, 척수신경총이 구분되지 않으면 3점).	6

4) 목뼈

제출영상 의 선 행 조 건	- 다음의 맥동과 순서열(pulse sequences)을 제출한다. - 시상 T1강조영상 - 시상 T2강조영상 - 축상 T1강조영상, T2강조영상 또는 기울기회복에코(GRE, gradient recalled echo) 영상 중 1가지 - 그 외 맥동과 순서열을 포함하여 검사한 경우에는 모두 함께 제출한다. - 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다. - 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. - 추간판 탈출증을 평가하기 위하여 실시한 일상적인 목뼈 영상을 제출한다. - 조영증강하지 않은 영상을 제출한다. - 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
-------------------------------	---

항목	평가내용		점수
검사표지 및 일반정보 항목 (10점)			
표지 (10)	MRI 검사 표지	기기명칭	1
		자장의 세기	1
		영상두께	1
		반복시간(TR)·에코시간(TE)·여기횟수(NEX)	1
		조사야(FOV)	1
		격자수(matrix number)	1
	일반 정보	눈금자(scaler)가 있다.	1
		방향표시가 있다.	1
		영상의 배열이 적절하다.	1
		위치확인영상이 있거나 의료영상저장전송시스템(PACS)인 경우 정찰영상에서 위치 확인이 가능하다.	1
장비 (10점)			
장비기준 (10)	테슬라 (tesla)	3T 이상(1.5T 이상, 3T 미만이면 5점, 1.5T 미만이면 2점)	10
영상정보항목 (80점)			
특수영상기법 (10)	지방억제영상 또는 3차원 영상 또는 허리뼈가 포함된 척추전체시상영상이고 영 상품질이 우수하다(영상품질이 불량하면 5점).		10

인공물 (10)	환자의 움직임에 의한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).	4
	둘러겹침(aliasing) 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).	3
	그 외 기기 자체에서 발생하거나 검사자 조작으로 발생한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).	3
포함범위 (12)	시상 영상에서 양측 신경구멍을 포함한다.	3
	시상 영상에서 고리뒤통수관절(atlanto-occipital joint)과 1개 이상의 등뼈를 포함한다.	3
	4개 이상의 목뼈 추간판에 대한 축상 영상이 있다.	3
	축상 영상에서 상하 종판(終板)이 포함된 추간판 수준이 3개 이상이다.	3
	시상 영상에서 대뇌를 포함하거나 등뼈를 7개 이상 포함한다.	-3
절편두께 적정성 (16)	시상 영상의 절편두께가 3mm 이하이다.	4
	축상 영상의 절편두께가 3mm 이하이다.	4
	시상 영상의 절편간격이 절편두께의 20% 이하이다.	4
	축상 영상의 절편간격이 절편두께의 20% 이하이다.	4
영상 대조도 (32)	시상 T2강조영상에서 섬유륜과 수핵이 구분된다(일부에서 구분되지 않으면 4점).	7
	시상 T1강조영상에서 신경구멍 내의 신경근이 선명하게 보인다(신경구멍내의 신경근이 보이지만 선명하지 않으면 4점).	7
	축상 영상에서 추간판과 척추체 종판(終板)의 후면경계 전체가 보인다(일부가 구분되지 않으면 4점).	6
	시상 T2강조영상에서 척수액과 척수가 구분된다(척수액과 척수의 구분이 일부만 되어 보이면 4점).	6
	축상 영상에서 척수액과 척수가 구분된다(척수액과 척수의 구분이 일부만 되어 보이면 3점).	6

5) 어깨관절

제출영상 의 선 행 조 건	- 다음의 맥동과 순서열(pulse sequences)을 제출한다. - 시상 양자밀도강조영상, T2강조, T1강조영상 중 1가지 이상 - 관상(측면의 수직단면) 양자밀도강조영상, T2강조, T1강조영상 중 2가지 이상 - 축상 양자밀도강조영상, T2강조, T1강조영상 중 1가지 이상 - 그 외 맥동과 순서열을 포함하여 검사한 경우에는 모두 함께 제출한다. - 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다. - 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. - 어깨관절을 평가하기 위하여 실시한 일상적인 어깨관절 영상을 제출한다. - 조영증강하지 않은 영상을 제출한다. - 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
-------------------------------	--

항목	평가내용	점수
검사표지 및 일반정보 항목 (10점)		

표지 (10)	MRI 검사 표지	기기명칭	1
		자장의 세기	1
		영상두께	1
		반복시간(TR)·에코시간(TE)·여기횟수(NEX)	1
		조사야(FOV)	1
		격자수(matrix number)	1
	일반 정보	눈금자(scaler)가 있다.	1
		방향표시가 있다.	1
		영상의 배열이 적절하다.	1
		위치확인영상이 있거나 의료영상저장전송시스템(PACS)인 경우 정 찰영상에서 위치 확인이 가능하다.	1
장비 (10점)			
장비기준 (10)	테슬라 (tesla)	3T 이상(1.5T 이상, 3T 미만이면 5점, 1.5T 미만이면 2점)	10
영상정보항목 (80점)			
특수영상기법 (10)	지방억제영상 또는 3차원 영상이 포함되어 있고 영상 품질이 우수하다(영상 품 질이 불량하면 5점).		10
인공물 (10)	환자의 움직임에 의한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없 으면 2점).		4
	둘러걸침(aliasing) 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
	그 외 기기 자체에서 발생하거나 검사자 조작으로 발생한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
포함범위 (9)	축상 영상에서 상하로 봉우리빗장관절(acromioclavicular joint)과 겨드랑이오목 (axillary recess)을 모두 포함한다.		3
	관상 영상에서 전후로 부리돌기(coracoid process)와 어깨뼈가시(scapular spine)을 포함한다.		3
	시상 영상에서 내외로 상완골 대결절과 극관절 파임(spinoglenoid notch)를 모 두 포함한다.		3
절편두께 적정성 (23)	축상 영상의 절편두께	3mm 이하이다(3mm 초과 4mm 이하면 2점).	4
	축상 영상의 절편간격	절편두께의 10% 이하이다(절편두께의 10% 초과 20% 이하면 2점).	4
	관상 영상의 절편두께	3mm 이하이다(3mm 초과 4mm 이하면 2점).	4
	관상 영상의 절편간격	절편두께의 10% 이하이다(절편두께의 10% 초과 20% 이하면 2점).	4
	조사야(FOV)는 18cm 이하이다.		3
	격자수(matrix number)는 256 × 192 이상이다.		4
영상 대조도(28)	관절오목테두리(labrum)가 선명하게 보인다(부분적으로 불분명하게 보이면 2점).		4
	회전근개간격(rotator interval)이 구분된다(부분적으로 불분명하게 보이면 2점).		4
	가시위힘줄(supraspinatus tendon)의 골 부착부위 평가가 가능하다(부분적으 로 불분명하게 보이면 2점).		4
	가시아래힘줄(infraspinatus tendon)의 골 부착부위 평가가 가능하다(부분적으로 불분명하게 보이면 2점).		4
	어깨밑힘줄(subscapularis tendon)의 골 부착부위 평가가 가능하다(부분적으 로 불분명하게 보이면 2점).		4
	이두근힘줄(biceps tendon) 전체가 선명하게 보인다(부분적으로 불분명하게 보이면 2점).		4
	겨드랑이오목(axillary recess)의 평가가 가능하다(부분적으로 불분명하게 보		4

	이면 2점).	
--	---------	--

6) 무릎

제출영상의 선 행 조 건	1. 다음의 맥동과 순서열(pulse sequences)을 제출한다. - 시상 양자밀도강조영상, T2강조, T1강조영상 중 1가지 이상 - 관상 양자밀도강조영상, T2강조, T1강조영상 중 2가지 이상 - 축상 양자밀도강조영상, T2강조, T1강조영상 중 1가지 이상 - 그 외 맥동과 순서열을 포함하여 검사한 경우에는 모두 함께 제출한다. 2. 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다. 3. 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. 4. 무릎관절을 평가하기 위하여 실시한 일상적인 무릎관절 영상을 제출한다. 5. 조영증강하지 않은 영상을 제출한다. 6. 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
------------------	--

항목		평가내용		점수
검사표지 및 일반정보 항목 (10점)				
표지 (10)	MRI 검사 표지	기기명칭		1
		자장의 세기		1
		영상두께		1
		반복시간(TR)·에코시간(TE)·여기횟수(NEX)		1
		조사야(FOV)		1
		격자수(matrix number)		1
	일반 정보	눈금자(scaler)가 있다.		1
		방향표시가 있다.		1
		영상의 배열이 적절하다.		1
		위치확인영상이 있거나 의료영상저장전송시스템(PACS)인 경우 정찰영상에서 위치 확인이 가능하다.		1
장비(10점)				
장비기준 (10)	테슬라 (tesla)	3T 이상(1.5T 이상, 3T 미만이면 5점, 1.5T 미만이면 2점)		10
영상정보항목(80점)				
특수영상기법 (10)	지방억제영상 또는 3차원 영상이 포함되어 있고 영상 품질이 우수하다(영상품질이 불량하면 5점).			10
인공물 (10)	환자의 움직임에 의한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).			4
	둘러겹침(aliasing) 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).			3
	그 외 기기 자체에서 발생하거나 검사자 조작으로 발생한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).			3
포함범위 (9)	시상 영상에서 종아리뼈머리와 내측부인대를 포함한다.			3
	관상 영상에서 오금 동맥과 무릎뼈를 포함한다.			3
	축상 영상에서 무릎뼈 전체와 정강이뼈 돌기를 포함한다.			3

절편두께 적정성 (23)	시상 영상의 절편두께	3mm 이하이다(3mm 초과 4mm 이하면 3점).	4
	시상 영상의 절편간격	절편두께의 10% 이하이다(절편두께의 10% 초과 20% 이하면 2점).	4
	관상 영상의 절편두께	3mm 이하이다(3mm 초과 4mm 이하면 3점).	4
	관상 영상의 절편간격	절편두께의 10% 이하(절편두께의 10% 초과 20% 이하면 2점)	4
	조사야(FOV)는 16cm 이하이다.		3
	격자수(matrix number)는 256 × 192 이상이다.		4
영상대조도 (28)	시상과 관상 영상에서 전방십자인대(anterior cruciate ligament) 전체의 경계가 분명하다(경계가 부분적으로 불분명하면 2점).		4
	시상과 관상 영상에서 반월판연골(meniscus) 전체의 경계가 분명하다(경계가 부분적으로 불분명하면 2점).		4
	시상과 관상 영상에서 후방십자인대(posterior cruciate ligament) 전체의 경계가 분명하다(경계가 부분적으로 불분명하면 2점).		4
	관상 영상에서 내측측부인대(medial collateral ligament) 전체의 경계가 분명하다(경계가 부분적으로 불분명하면 2점).		4
	관상 영상에서 외측측부인대(lateral collateral ligament) 전체의 경계가 분명하다(경계가 부분적으로 불분명하면 2점).		4
	축상 영상에서 연골과 관절액의 신호강도가 구분된다(신호강도가 부분적으로 구분되지 않으면 2점).		4
	시상 영상에서 연골과 관절액의 신호강도가 구분된다(신호강도가 부분적으로 구분되지 않으면 2점).		4

7) 발목관절

제출영상 의 선 행 조 건	- 다음의 맥동과 순서열(pulse sequences)을 제출한다. - 시상 T2강조영상 또는 그 외 시상영상 1가지 이상 - 관상 T2강조영상 또는 그 외 관상영상 1가지 이상 - 축상 T2강조영상 또는 그 외 축상영상 1가지 이상 - 그 외 맥동과 순서열을 포함하여 검사한 경우에는 모두 함께 제출한다. - 정상 또는 정상에 가까운 영상을 제출한다. - 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. - 발목관절을 평가하기 위하여 실시한 일상적인 발목관절 영상을 제출한다. - 조영증강하지 않은 영상을 제출한다. - 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
-------------------------------	--

항목	평가내용		점수
검사표지 및 일반정보 항목 (10점)			
표지 (10)	MRI 검사 표지	기기명칭	1
		자장의 세기	1
		영상두께	1
		반복시간(TR)·에코시간(TE)·여기횟수(NEX)	1

		조사야(FOV)	1
		격자수(matrix number)	1
	일반 정보	눈금자(scaler)가 있다.	1
		방향표시가 있다.	1
		영상의 배열이 적절하다.	1
		위치확인영상이 있거나 의료영상저장전송시스템(PACS)인 경우 정찰영상에서 위치 확인이 가능하다.	1
장비(10점)			
장비기준 (10)	테슬라 (tesla)	3T 이상(1.5T 이상, 3T 미만이면 5점, 1.5T 미만이면 2점)	10
영상정보항목(80점)			
특수영상기법 (10)	지방억제영상 또는 3차원 영상이 포함되어 있고 영상 품질이 우수하다(영상품질이 불량하면 5점).		10
인공물 (10)	환자의 움직임에 의한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		4
	둘러겹침(aliasing) 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
	그 외 기기 자체에서 발생하거나 검사자 조작으로 발생한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
포함범위 (9)	시상 영상에서 발허리뼈 기저(metatarsal base)와 아킬레스힘줄(achilles tendon)을 포함한다.		3
	관상과 축상영상에서 정강이뼈 안쪽 복사뼈와 바깥쪽 복사뼈를 포함한다.		3
	시상, 관상, 축상 영상에서 정강이뼈 말단부위와 발꿈치뼈 바닥까지를 포함한다.		3
절편두께 적정성 (23)	시상 영상의 절편두께	3mm 이하이다(3mm 초과 4mm 이하면 2점).	4
	시상 영상의 절편간격	절편두께의 10% 이하이다(절편두께의 10% 초과 20% 이하면 2점).	4
	관상 영상의 절편두께	3mm 이하이다(3mm 초과 4mm 이하면 2점).	4
	관상 영상의 절편간격	절편두께의 10% 이하이다(절편두께의 10% 초과 20% 이하면 2점).	4
	조사야(FOV)는 16cm 이하이다.		3
	격자수(matrix number)는 256 × 192 이상이다.		4
영상 대조도 (28)	삼각인대(deltoid ligament) 전체가 선명하게 보인다(부분적으로 불분명하게 보이면 2점).		4
	앞목발종아리 인대(anterior talofibular ligament) 전체가 선명하게 보인다(부분적으로 불분명하게 보이면 2점).		4
	발꿈치종아리인대(calcaneofibular ligament) 전체가 선명하게 보인다(부분적으로 불분명하게 보이면 2점).		4
	앞아래정강종아리 인대(anterior inferior tibiofibular ligament) 전체가 선명하게 보인다(부분적으로 불분명하게 보이면 2점).		4
	목발뼈연골(talus cartilage) 전체가 선명하게 보인다(신호강도가 불균질하게 보이면 2점).		4
	뒤정강이힘줄(tibialis posterior tendon) 전체가 선명하게 보인다(부분적으로 불분명하게 보이면 2점).		4
	긴종아리힘줄·짧은종아리힘줄(peroneus longus·brevis tendon) 전체가 선명하게 보인다(부분적으로 불분명하게 보이면 2점).		4

8) 심장

제출영상 의	1. 다음의 맥동과 순서열(pulse sequences)을 제출한다. - 영화영상(cine imaging)
-----------	--

선 행 조 건	- 지연조영증강영상
	- 그 외 맥동과 순서열을 포함하여 검사한 경우에는 모두 함께 제출한다.
	2. 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다.
	3. 허혈성 심질환 또는 심근병증을 평가하기 위하여 실시한 일상적인 영상을 제출한다.
	4. 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.

항목		평가내용	점수
검사표지 및 일반정보 항목 (10점)			
표지 (10)	MRI 검사 표지	기기명칭	1
		자장의 세기	1
		영상두께	1
		반복시간(TR)·에코시간(TE)·여기횟수(NEX)	1
		조사야(FOV)	1
		격자수(matrix number)	1
	일반 정보	눈금자(scaler)가 있다.	1
		방향표시가 있다.	1
		영상의 배열이 적절하다.	1
		위치확인영상이 있거나 의료영상저장전송시스템(PACS)인 경우 정찰영상에서 위치 확인이 가능하다.	1
장비 (10점)			
장비기준 (10)	테슬라 (tesla)	1.5T 이상	10
영상정보항목 (80점)			
인공물 (18)	환자의 움직임에 의한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
	호흡에 의한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
	심장 움직임에 의한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
	깁스 고리(Gibbs ringing) 또는 절단(truncation) 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
	둘러겹침(aliasing 또는 wrap-around) 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
	그 외 기기 자체에서 발생하거나 검사자 조작으로 발생한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
포함범위 및 영상 방향의 적절성 (20)	수직장축(vertical long axis)은 횡축(transverse scout)에 직각이면서 심첨(心尖)과 승모판(mitral valve) 가운데를 지나는 면이다.		4
	수평장축(horizontal long axis)은 수직장축에 직각이면서 심첨과 승모판 가운데를 지나는 면이다.		4
	좌심유출로장축(LV outflow tract long axis)은 심첨과 승모판 중앙, 대동맥판막 중앙을 지나는 면이다.		4
	단축영상은 장축영상에 직각이다.		4
	지연조영증강영상의 단축영상은 절편간격을 적절히 두어 10mm 간격이다.		4

영화 영상 (20)	시간 해상도는 45msec 이하이다(심박동 1회당 영상획득 25회 이상).	5
	절편두께가 8mm 이하이다(8mm 초과 10mm 이하면 3점, 10mm 초과면 1점).	5
	단축영상은 좌심실 전체를 포함한다.	5
	절편간격을 적절히 두어 10mm 간격이다.	5
자연조영 증강영상 (20)	역전회복 기울기에코(inversion recovery GRE) 또는 항정상태자유세차(SSFP)와 위상민감역전회복(PSIR, phase-sensitive inversion-recovery) 영상이 모두 있다.	5
	영화영상과 같은 면(방향, 절편두께, 간격)이다.	5
	평면 내 해상도(in-plane resolution)가 2mm 이하이다.	5
	정상심근의 신호강도가 억제된 것을 확인할 수 있다(TI 정찰영상이 있다).	5
조영제 표시 (2)	조영제 명칭이 기술되어 있다.	2

9) 유방

제출영상 의 선 행 조 건	- 다음의 맥동과 순서열(pulse sequences)을 제출한다. - T2강조영상 - T1강조영상 - 다중시기(두 시기 이상)의 조영증강 T1강조영상 - 그 외 맥동과 순서열을 포함하여 검사한 경우에는 모두 함께 제출한다. - 유방 전용코일을 사용해야 한다. - 평가기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. - 엎드린자세(prone position)로 촬영한 영상을 제출한다. - 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
-------------------------------	--

항목	평가내용		점수
검사표지 및 일반정보 항목 (10점)			
표지 (10)	MRI 검사 표지	기기명칭	1
		자장의 세기	1
		영상두께	1
		반복시간(TR)·에코시간(TE)·여기횟수(NEX)	1
		조사야(FOV)	1
		격자수(matrix number)	1
	일반 정보	눈금자(scaler)가 있다.	1
		방향표시가 있다.	1
		조영증강 영상에서 영상획득 시간에 대한 정보가 있다.	1
		위치확인영상이 있거나 의료영상저장전송시스템(PACS)인 경우 정찰 영상에서 위치 확인이 가능하다.	1
장비 (10점)			
장비기준 (10)	테슬라 (tesla)	3T 이상(1.5T 이상, 3T 미만이면 5점)	10
영상정보항목 (80점)			
유방 내 인공물	환자의 움직임에 의한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		4
	둘러겹침(aliasing) 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3

(10)	그 외 기기 자체에서 발생하거나 검사자 조작으로 발생한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		3
	판독에 심각한 영향을 끼치는 인공물이 있다.		-5
조영증강 기법 (27)	조영제 명칭이 기술되어 있다.		3
	역동적 조영증강 영상기법	지방억제 T1강조영상으로 조영 전 영상과 조영 후 30초 ~ 2분 간격의 3회 이상의 연속영상이 모두 제공되며 병변의 운동곡선을 포함한 영상(컴퓨터자동검출영상 대체 가능)이 있다(운동곡선이 없을 때는 2점).	5
	조영증강 후 T1강조영상은 지방억제 영상이다.		4
	초기 시기(early phase) 조영증강 T1강조영상 중 60-120초 사이에 획득한 영상을 포함한다(포함하지 아니하면 0점).		5
	지연 시기(delayed phase) 조영증강 T1강조영상을 4분 이후에 촬영한다(조영증강 마지막 영상이 4분 이내이면 0점).		5
	감산(subtraction) 기법을 사용한다.		5
포함범위 및 자세잡기 (13)	양측 유방을 모두 포함한다.		3
	양측 유방의 영상이 젖샘가쪽돌기(axillary tail)부터 유방밑주름(inframammary folds)까지 포함한다(일부가 포함되면 2점).		4
	유방 모양에 변형이 없다(유방 모양이 일부 눌리거나 찌그러져 있으면 2점, 판독에 지장을 줄 정도면 0점).		3
	겨드랑이 림프절이 레벨 I, II까지 포함한다(레벨 I만 포함되면 2점).		3
	유방 조직의 일부가 포함되지 않는다.		-5
특수영상 기법 (8)	3차원 최대강도투사(MIP) 영상을 포함한다.		4
	확산강조영상의 높은 b값(high b values)은 750초/mm ² ~ 1000초/mm ² 사이에서 획득한다.		4
절편두께, T1강조영상 (10)	절편두께	3mm 이하이다(3mm 초과 5mm 이하면 3점).	5
	모든 영상에서의 절편간격	없다(0mm 초과 2mm 이하면 2점).	5
영상해상도·시간해상도 (12)	평면 내 화소(in-plane pixel)	1mm 이하이다(1mm 초과 2mm 이하면 2점).	4
	T2강조영상에서 밝게 보이는 물혹이 잘 구분된다(일부분에서 구별이 잘 안되면 2점).		4
	시간해상도(temporal resolution)	120초 이하(120초 초과 150초 미만이면 2점)	4

10) 간

제출영상의 선행조건	- 다음의 맥동과 순서열(pulse sequences)을 제출한다. - 축상 T1강조영상 - 축상 T2강조영상 - 축상 확산강조영상 - 축상 역동적 조영증강 영상 - 그 외 맥동과 순서열을 포함하여 검사한 경우에는 모두 함께 제출한다. - 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. - 간질환을 평가하기 위하여 실시한 일상적인 간 영상을 제출한다. - 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
------------	---

항목	평가내용	점수
----	------	----

검사표지 및 일반정보 항목 (10점)				
표지 (10)	MRI 검사 표지	기기명칭		1
		자장의 세기		1
		영상두께		1
		반복시간(TR)·에코시간(TE)·여기횟수(NEX)		1
		조사야(FOV)		1
		격자수(matrix number)		1
	일반 정보	눈금자(scaler)가 있다.		1
		방향표시가 있다.		1
영상의 배열이 적절하다.		1		
위치확인영상이 있거나 의료영상저장전송시스템(PACS)인 경우 정 촬영상에서 위치 확인이 가능하다.		1		
장비 (10점)				
장비기준 (10)	테슬라 (tesla)	3T 이상(1.5T 이상, 3T 미만이면 7점)		10
영상정보항목 (80점)				
인공물 (12)	환자의 움직임에 의한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없 으면 2점).			4
	둘리겹침(aliasing) 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).			4
	그 외 기기 자체에서 발생하거나 검사자 조작으로 발생한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).			4
포함범위 (16)	축상 T2강조영상 및 축상 확산강조영상		간 전체를 포함한다.	4
			복강의 좌우, 전후 전체를 포함한다.	2
	축상 T1 및 축상 역동적 조영증강영상		간 전체를 포함한다.	4
			복강의 좌우, 전후 전체를 포함한다.	2
	담낭 및 간외 담도가 포함된 영상이 있다.			2
	비장이 포함된 영상이 있다.			2
조영증강 기법 (17)	조영제 명칭이 기술되어 있다.			3
	조영전 영상, 간동맥기 영상, 간문맥기 영상, 지연기 영상이 포함되어 있다.			5
	역동적 조영증강영상은 3차원 영상으로 얻는다.			4
	동맥기에서는 간동맥이 매우 잘 조영되고, 간문맥이 부분적으로 약하게 조영되 며, 간정맥이 조영되지 않는다(간정맥이 약하게 조영되나 간동맥이 비교적 명확히 보이면 2점).			4
	동맥기를 포함하여 적어도 하나 이상의 감산영상(subtraction)이 있다.			1
절편두께 적정성 및 다평면 영상의 적정성 (14)	축상 T2 영상의 절편두께		8mm 이하이다.	2
	축상 역동적 조영증강 영상의 절 편두께		5mm 이하이다(5mm 초과 8mm 이하면 1점).	2
	축상 역동적 조영증강 영상의 절 편간격		없다.	2
	절편두께 8mm 이하의 관상영상을 하나 이상 포함하고 있다.			5
	축상 영상의 기준 격자수 (matrix number)	T1강조영상은 256 × 192 이상이며, 위상부호화 방향으로 192 이상이다.		1
		T2강조영상은 256 × 160 이상이며, 위상부호화 방향으로 160 이상이다.		1
		확산강조영상은 128 × 96 이상이며, 위상부호화 방향으로 96 이상이다.		1

영상대조도 (14)	측상 T2강조영상에서 간의 윤곽이 뚜렷하다(간의 윤곽이 뚜렷하지 않지만 영상판독에 지장이 없으면 1점).		2
	측상 T2강조영상에서 간문맥이 구분된다(간문맥의 윤곽이 흐릿하지만 영상판독에 지장이 없으면 1점).		2
	중(heavily) T2강조영상(에코시간 140msec 이상)을 포함한다.		3
	화학 전위 영상(동일위상, 역위상)을 포함한다.		5
	측상 T2강조영상에서 간내담관과 간외담관이 주변 구조물과 잘 구분되어 보인다(주변구조물과의 윤곽이 흐릿하지만 영상판독에 지장이 없으면 1점).		2
확산강조영상 (7)	측상 확산강조영상의 b값	3개 이상이다(2개 이상이면 3점).	4
	확산강조영상에서 겔보기확산계수(ADC) 영상을 포함한다.		3

11) 전립선

제출영상 의 선 행 조 건	- 다음의 맥동과 순서열(pulse sequences)을 제출한다. - 시상 T2강조영상 - 측상 T2강조영상 - 관상 T2강조영상 - 측상 확산강조영상 - 그 외 맥동과 순서열을 포함하여 검사한 경우에는 모두 함께 제출한다. - 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. - 전립선 질환을 평가하기 위하여 실시한 일상적인 전립선 영상을 제출한다. - 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
-------------------------------	---

항목	평가내용		점수
검사표지 및 일반정보 항목 (10점)			
표지 (10)	MRI 검사 표지	기기명칭	1
		자장의 세기	1
		영상두께	1
		반복시간(TR)·에코시간(TE)·여기횟수(NEX)	1
		조사야(FOV)	1
		격자수(matrix number)	1
	일반 정보	눈금자(scaler)가 있다.	1
		방향표시가 있다.	1
		영상의 배열이 적절하다.	1
		위치확인영상이 있거나 의료영상저장전송시스템(PACS)인 경우 정찰 영상에서 위치 확인이 가능하다.	1
장비 (10점)			
장비기준 (10)	테슬라 (tesla)	3T 이상(1.5T 이상, 3T 미만이면 7점)	10
영상정보항목 (80점)			
인공물 (14)	환자의 움직임에 의한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 1점).		3
	둘러걸침(aliasing) 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 1점).		3
	위장관 운동으로 인한 인공물이 없다(장과 방광주위에 움직임 인공물로 인해 흐릿함이 있으나 전립선에 인공물이 없으면 1점).		3
	확산강조영상에서 직장 내 공기에 의한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상		3

	판독에 지장이 없으면 1점).		2
	그 외 기기 자체에서 발생하거나 검사자 조작으로 발생한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 1점).		
포함범위 (17)	시상 T2강조영상	방광의 전체, 정낭, 전립선 전체를 포함한다.	3
		골반강의 좌우, 전후 전체를 포함한다.	3
	측상 T2 및 측상 확산강조영상	방광의 일부, 정낭과 전립선 전체를 포함한다.	3
		골반강의 좌우, 전후 전체를 포함한다.	3
	대동맥 분지부가 포함된 영상이 있다.		3
	측상 T2강조영상에서 양측 엽의 좌우대칭이 이루어진다.		2
조영증강 기법 (10)	조영제 명칭이 기술되어 있다.		2
	역동적 조영증강 영상기법	역동적 조영증강 영상 전부를 제출한다(운동곡선, 역동적 조영증강 영상을 기반으로 만들어진 지도만 포함한 경우 1점).	2
		동일 평면에 대해 10회 이상의 영상이 획득된다.	2
		역동적 조영증강영상에 감산영상(subtraction)을 포함한다.	2
		측상 역동적 조영증강영상의 면(두께 및 방향)이 측상 T2강조영상과 일치한다.	2
절편두께 적정성 및 다평면 영상의 적정성 (24)	측상 T2강조영상 및 측상 확산강조영상 절편두께	4mm 이하이다(4mm 초과 5mm 이하면 1점).	3
	측상 T2강조영상 절편간격	1mm 이하이다.	2
	시상 T2강조영상 절편간격	4mm 이하이다(4mm 초과 5mm 이하면 1점).	3
	시상 T2강조영상 절편간격	1mm 이하이다.	2
	관상 T2강조영상 절편간격	4mm 이하이다(4mm 초과 5mm 이하면 1점).	3
	관상 T2강조영상 절편간격	1mm 이하이다.	2
	평면 내 해상도 (in-plane resolution)	측상 T2강조영상에서 0.7mm 이하이다.	2
		측상 확산강조영상에서 2.5mm 이하이다.	2
	조사야(FOV)	측상 영상에서 180 ~ 220mm이다.	3
	측상 T2강조영상의 면(두께 및 방향)이 측상 확산강조영상과 일치한다.		2
영상 대조도 (10)	측상 T2강조영상에서 전립선의 주변부와 이행부의 구분이 뚜렷하다(전립선이 포함된 영상 중 절반 이하에서 주변부와 이행부의 경계가 불분명하면 1점).		2
	측상 T2강조영상에서 이행부 내부의 비균일한 신호가 뚜렷하게 관찰된다(신호강도가 비균일하지만 경계가 불분명하면 1점).		2
	측상 T2강조영상에서 전립선 요도가 뚜렷하게 구분된다(전립선요도와 막요도(membranous urethra)의 경계가 일부분에서 불분명하면 1점).		2
	시상 T2강조영상에서 전립선 요도가 뚜렷하게 구분된다(전립선요도, 막요도, 구부요도가 뚜렷하게 구분되지 않는 부분이 절반 이하면 1점).		2
	T1강조영상이 있다.		2
확산강조영상 (5)	높은 b값(high b values)	800초/mm ² 이상이다(500초/mm ² 이상 800초/mm ² 미만이면 1점).	3
	확산강조영상에서 겔보기확산계수(ADC) 영상을 포함한다.		2

12) 여성 골반강

제출영상 의 선 행 조 건	1. 다음의 맥동과 순서열(pulse sequences)을 제출한다. - 시상 T2강조영상 - 축상 T2강조영상 - 축상 T1강조영상 - 그 외 맥동과 순서열을 포함하여 검사한 경우에는 모두 함께 제출한다. 2. 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. 3. 자궁질환을 평가하기 위하여 실시한 일상적인 골반강 영상을 제출한다. 4. 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
-------------------------------	--

항목	평가내용		점수
검사표지 및 일반정보 항목 (10점)			
표지 (10)	MRI 검사 표지	기기명칭	1
		자장의 세기	1
		영상두께	1
		반복시간(TR)·에코시간(TE)·여기횟수(NEX)	1
		조사야(FOV)	1
		격자수(matrix number)	1
	일반 정보	눈금자(scaler)가 있다.	1
		방향표시가 있다.	1
		영상의 배열이 적절하다.	1
		위치확인영상이 있거나 의료영상저장전송시스템(PACS)인 경우 정찰 영상에서 위치 확인이 가능하다.	1
장비 (10점)			
장비기준 (10)	테슬라 (tesla)	3T 이상(1.5T 이상, 3T 미만이면 7점)	10
영상정보항목 (80점)			
인공물 (16)	환자의 움직임에 의한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		4
	둘러겹침(aliasing) 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		4
	위장관 운동으로 인한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		4
	그 외 기기 자체에서 발생하거나 검사자 조작으로 발생한 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		4
포함범위 (15)	시상 T2강조영상	자궁과 질 전체를 포함한다.	3
		골반강의 좌우, 전후 전체를 포함한다.	2
	축상 T2강조영상	자궁과 질 전체를 포함한다.	3
		골반강의 좌우, 전후 전체를 포함한다.	2
	축상 T1강조영상	골반강의 좌우, 전후 전체를 포함한다.	3
	신장과 후복막강이 포함된 영상이 있다.		2
조영증강	조영증강을 시행한다.		2
	역동적 조영증강영상은 3차원으로 얻는다.		2

기법(6)	조영제 명칭이 기술되어 있다.		2
절편두께 적정성 및 다평면 영상의 적정성(23)	축상 T2강조영상의 절편두께	5mm 이하이다(5mm 초과 8mm 이하면 1점).	3
	축상 T2강조영상의 절편간격	1mm 이하이다.	3
	축상 영상의 기준 격자수 (matrix number)	T2강조영상에서 최소한 한 축이 250 이상이다.	1
		T1강조영상에서 최소한 한 축이 250 이상이다.	1
	시상 T2 영상의 절편두께	5mm 이하이다(5mm 초과 8mm 이하면 1점).	3
	시상 T2 영상의 절편간격	1mm 이하이다.	3
	조영증강 T1영상의 절편두께	5mm 이하이다.	2
	조영증강 T1영상의 절편간격	없다.	1
	조사야(FOV)	축상영상에서 180 ~ 250mm이다.	2
		시상영상에서 180 ~ 250mm이다.	2
관상 영상이 포함되어 있다			2
영상대조도 (12)	축상 T2강조영상에서 자궁의 층[내막층, 접합부(junctional zone), 근층]이 구별된다 (구별되지 않는 부위가 자궁체부의 절반 이하면 1점).		3
	시상 T2강조영상에서 자궁의 층[내막층, 접합부(junctional zone), 근층]이 구별된다 (구별되지 않는 부위가 자궁체부의 절반 이하면 1점).		3
	자궁경부와 자궁주위조직이 구분된다(일부가 구분되지 않으면 1점).		3
	시상 T2강조영상에서 질이 주변조직과 구별된다(구별되지 않는 부위가 질 전체길이의 절반 이하면 1점).		3
영상기법 (4)	자궁 체부 또는 경부의 축에 맞춰 시행된 비스듬한 관상영상(oblique coronal image) 또는 비스듬한 축상영상(oblique axial image)이 있다.		2
	지방억제 T1강조영상이 있다.		2
확산강조영상 (4)	높은 b값(high b values)	800초/mm ² 이상이다(500초/mm ² 이상 800초/mm ² 미 만이면 1점).	2
	확산강조영상에서 겔보기확산계수(ADC) 영상을 포함한다.		2

나. 전산화단층촬영장치(CT)

1) 검사방법

제출 영상	1. 제2조제3항에 따른 특수의료장비 등록증명서에 등록된 용도가 전신용인 경우: 두부, 일반 흉부, 저선량 흉부, 역동적 조영증강 간 영상 2. 제2조제3항에 따른 특수의료장비 등록증명서에 등록된 용도가 비조영증강 전신용인 경우: 저선량 흉부, 비조영증강 복부 영상 3. 제2조제3항에 따른 특수의료장비 등록증명서에 등록된 용도가 전용인 경우: 해당 부위 영상
점수 계산	총점 100점
합격 기준	제출된 영상 모두 각각 60점 이상이어야 합격으로 인정한다.

2) 두부

제출영상의 선행조건	1. 조영증강 전 CT를 기본으로 제출한다 2. 특수영상기법으로 CT 뇌혈관 조영술을 제출한다. 특수 영상 기법에 대한 추가 점수 획득을 위해서는 해당 영상을 시행한 다른 환자의 영상을 제출할 수 있다.
---------------	--

	3. 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. 4. 뇌질환을 평가하기 위하여 실시한 일상적인 두부 영상을 제출한다. 5. 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
--	---

항목	평가내용		점수
검사표지 및 일반정보 항목 (4점)			
표지 (4)	일반 정보	스캔영상(scanogram)이 있다.	1
		영상순서(image number, scan time 등)가 확인된다.	1
		눈금자(scaler)가 표시되어 있다.	1
		좌우방향이 표시되어 있다.	1
장비 및 방사선피폭관리 기준 (20점)			
장비기준 (10)	다중검출CT (multidetector CT) 검출기 채널기준	64채널 이상(16채널 이상 64채널 미만 6점, 2채널 이상 16채널 미만 3점)	10
방사선 피폭관리 (10)	선량보고서가 있다.		5
	120kVp 이하의 관전압(tube voltage)으로 검사된다.		5
영상정보항목 (76점)			
인공물 (10)	호흡에 의한 인공물 혹은 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.		1
	천막상부에서 선속경화(beam-hardening) 인공물이 없다.		1
	환자가 스캔 중심부에 위치한다.		1
	양팔을 내린 상태로 검사한다.		1
	신체 장신구, 불필요한 기구, 스캔에 영향을 미치는 장치가 없다.		3
	고리(ring) 인공물이 없다.		3
영상스캔 범위 (12)	두정부에서 머리뼈 기저부(foramen magnum) 까지 포함한다.		3
	머리뼈 전쪽(상하·전후·좌우)을 포함한다.		3
	영상이 안장결절 뒤통수뼈융기선(tuberculum sellar-occipital protuberance line)에 맞추어져 있다.		3
	좌우가 대칭적이다.		3
영상재구성 적정성(4)	뇌절정과 골격절정이 별도로 존재하거나 적절한 영상창 조절이 가능하다.		2
	뇌절정과 골격절정이 각각 적합한 알고리즘으로 재구성된다.		2
절편두께 및 다평면영상의 적정성 (8)	절편두께가 5mm 이하이다.		4
	절편간격이 없다.		4
해상도 및 대조도 (32)	회백질과 백질을 구분할 수 있다(부분적으로 불분명하면 2점).		4
	기저핵이 구분된다(한쪽만 구분되거나 일부분만 구분되면 2점).		4
	실비우스 열창(sylvian fissure)이 구별된다(한쪽만 구별되거나 일부분만 구별되면 2점).		4
	뇌고랑이 식별된다(식별되지 않는 부분이 전체 뇌의 절반 이하면 2점).		4
	중대뇌동맥의 근위부가 식별된다(한쪽만 식별되거나 일부만 식별되면 2점).		4
	소뇌 충부(vermis)가 식별된다(불분명하게 식별되면 2점).		4
	소뇌다리뇌수조(cerebellopontine cistern)가 식별된다(한쪽만 식별되거나 일부만 식별되면 2점).		4
	소뇌의 피질과 심부백질을 구분할 수 있다(한쪽만 구분되거나 일부만 구		4

	분되면 2점).	
뇌혈관 조영술 (10)	혈관영상을 위한 재구성 영상이 4종류 이상 있다. 이 경우 재구성 영상의 종류는 최대강도투사(maximal intensity projection, 다평면으로 획득시 각각 인정), 골감산영상(bone subtraction images), 체적가시화 영상(volume rendered images) 등이다(영상 종류가 3개면 3점, 2개면 2점, 1개 이하면 0점).	4
	머리뼈 기저부의 내경동맥(internal carotid artery)의 조영증강이 인접한 내경정맥(internal jugular vein)보다 현저히 높다.	2
	재구성 영상에서 중대뇌동맥의 M4 분지까지 선명하게 추적(trace)할 수 있다.	2
	원본영상에서 경동맥관(carotid canal) 내 내경동맥이 뚜렷하게 관찰된다.	2

3) 일반 흉부

제출영상 의 선 행 조 건	1. 일반 흉부 CT 영상을 제출한다. 고해상 CT 영상은 제출대상에서 제외한다. 원칙적으로 조영증강 후 영상을 제출하며 부득이한 경우 조영증강 전 영상을 제출할 수 있으나 해당 항목의 점수를 받을 수 없다. 2. 의료영상저장전송시스템(PACS) 영상의 경우 폐 및 종격동 설정 변경이 가능해야 한다. 필름 영상의 경우 폐 및 종격동 설정이 각각 있어야 한다. 3. 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. 4. 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
-------------------------------	---

항목	평가내용		점수
검사표지 및 일반정보 항목 (4점)			
표지 (4)	일반 정보	스캔영상(scanogram)이 있다.	1
		영상순서(영상번호, 스캔시간 등)가 확인된다.	1
		눈금자(scaler)가 표시되어 있다.	1
		좌우방향이 표시되어 있다.	1
장비 및 방사선피폭관리 기준 (20점)			
장비기준 (10)	다중검출CT (multidetector CT) 검출기 채널기준	64채널 이상(16채널 이상 64채널 미만 6점, 2채널 이상 16채널 미만 3점)	10
방사선 피폭관리 (10)	선량보고서가 있다.		4
	자동노출조사(AEC, automatic exposure control)를 사용한다.		4
	120 kVp 이하 관전압(tube voltage)으로 검사된다.		2
영상정보항목 (76점)			
인공물(10)	움직임에 의한 인공물 이 없다.	호흡에 의한 움직임이나 영상순서의 흐트러짐이 없다.	2
		심장박동에 의하여 상행대동맥과 폐동맥의 경계가 흐려지지 않는다.	2
		심장박동에 의하여 하행대동맥과 폐정맥의 경계가 흐려지지 않는다.	2
	관독을 방해하는 선속	어깨관절 부위를 제외한 전체 흉부 영역에서 선속경화	

	경화(beam hardening) 인공물이 없다	(beam hardening) 인공물이 없다.	
	기기 자체에서 발생한 인공물이 없다.	어떤 장비적 인공물도 없다.	2
영상 스캔 범위 (12)	폐첨부(肺尖部)에서 횡격막능골각까지 포함한다.	폐첨부보다 적어도 한 장 이상의 영상을 포함한다.	2
		횡격막능골각 이하 폐가 보이지 않는 사진이 최소 1장 있다.	2
		부신을 완전히 포함한다.	2
	흉벽전체를 포함한다.	횡격막 상부에서 흉벽이 피부까지 완전히 포함한다.	2
		양측 상완골두 직경의 50% 이상을 포함한다.	2
	영상에서 흉벽의 최대 좌우 폭이 차지하는 비율이 80% 이상이다.	횡격막 상부에서 몸통의 좌우 직경이 영상 화면 직경의 80% 이상이다.	2
	과도한 검사부위	성대 상단보다 윗 부분을 포함한다.	-3
		신장 하단보다 아래 부분을 포함한다.	-3
조영제 표시 (5)	조영제 명칭이 기술되어 있다.		3
	조영제 총량이 기술되어 있다.		2
조영증강의 적정성 (8)	대동맥이 적절히 조영증강된다.		2
	폐동맥이 폐문부 이하까지 적절히 조영증강된다.		2
	조영된 내흉동맥(internal mammary artery)이 구분된다.		2
	스캔 시간에서 종료부분까지 영상의 질이 유사하게 유지된다.		2
영상 재구성 적정성 (9)	연부조직 표준(standard) 알고리즘의 영상 시리즈가 있다.		4
	폐 고해상(sharp) 알고리즘의 영상 시리즈가 있다.		3
	영상 창 조절이 가능하다.		2
절편두께 및 다평면 영상의 적정성 (17)	측상 영상의 절편두께	5mm 이하이다.	4
		2mm 이하의 얇은 두께의 영상을 포함한다.	3
	측상 영상의 절편간격	없다.	4
	관상 영상을 포함하고	있다.	1
	관상 영상의 절편두께	5mm 이하이다.	1
	관상 영상의 절편간격	없다.	1
	시상 영상을 포함하고	있다.	1
	시상 영상의 절편두께	5mm 이하이다.	1
	시상 영상의 절편간격	없다.	1
	관상 또는 시상 영상에	인공물(step-ladder artifact 등)이 있다.	-3
해상도 및 대조도 (15)	말단 부위의 1/3 이하의 폐혈관을 구분할 수 있다.	흉막 바로 아래 부위를 제외한 폐전체의 폐혈관 경계가 분명하다.	3
	세분절(subsegmental) 기관지를 구분할 수 있다.	세분절(subsegmental) 이하의 기관지벽이 구분된다.	3
	종격동(좌우 흉막강 사이에 있는 부분) 구조를 구분할 수 있다.	종격동지방, 흉선(가슴샘)조직, 림프절, 심막지방이 명확히 구분된다.	3
	기관 주변 조직을 구분할 수 있다.	기관의 외벽과 인접한 종격동 구조물을 구분할 수 있다.	2
		기관 주변 림프절의 존재 여부가 확인된다.	2
	폐문부의 림프절과 폐혈관을 구분할 수 있다.	폐문부에서 주요 폐혈관과 림프절이 분명히 구분된다.	1
		폐문부에서 폐동맥과 폐정맥의 주행을 분리해 추적할 수 있다.	1

4) 저선량 흉부

제출영상 의 선 행 조 건	1. 조영증강하지 않은 영상을 제출한다. 2. 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. 3. 의료영상저장전송시스템(PACS) 영상의 경우 폐 및 종격동 설정 변경이 가능해야 한다. 필름 영상의 경우 폐 및 종격동 설정이 각각 있어야 한다. 4. 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
-------------------------------	---

항목	평가내용		점수
검사표지 및 일반정보 항목 (4점)			
표지 (4)	일반 정보	스캔영상(scanogram)이 있다.	1
		영상순서(영상번호, 스캔시간 등)가 확인된다.	1
		눈금자(scaler)가 표시되어 있다.	1
		좌우방향이 표시되어 있다.	1
장비 및 방사선피폭관리 기준 (20점)			
장비기준 (10)	다중검출CT (multidetector CT) 검출기 채널기준	64채널 이상(16채널 이상 64채널 미만 6점)	10
방사선 피폭관리 (10)	선량보고서가 있다.		4
	120 kVp이하 관전압(tube voltage)으로 촬영된다.		2
	40-60 mAs 이하로 촬영된다.		2
	CT선량지수(CTDIvol)가 3mGy 이하다.		2
영상정보항목 (76점)			
인공물 (14)	움직임에 의한 인공물이 없다.	폐설정에서 호흡에 의한 움직임이 없고 영상 순서의 흐트러짐이 없다.	3
		심장박동에 의하여 상행대동맥과 폐동맥의 경계가 흐려지지 않는다.	2
		심장박동에 의하여 하행대동맥과 폐정맥의 경계가 흐려지지 않는다.	2
	관독을 방해하는 선(streaking) 인공물이 없다.	선인공물이 있으나 폐실질을 침범하지 않는다.	2
	관독을 방해하는 영상잡음(noise)이 없다.	영상잡음이 있으나 폐결절 여부를 평가할 수 있다.	3
	기기 자체에서 발생한 인공물이 없다.	어떤 장비적 인공물도 없다.	2
	영상스캔 범위 (12)	폐첨부에서 횡격막 늑골각까지 포함되었다.	폐첨부보다 적어도 한 장 이상이 더 촬영된다.
횡격막 늑골각 이하 폐가 보이지 않는 사진이 최소 1장 있다.			2
부신을 완전히 포함한다.			2
흉벽전체를 포함한다.		횡격막 상부에서 흉벽이 피부까지 완전히 포함한다.	2
		양측 상완골두 직경의 50% 이상을 포함한다.	2
영상에서 흉벽의 최대 좌우 폭		횡격막 상부에서 몸통의 좌우 직경이 화면	2

	이 차지하는 비율이 80% 이상이다.	직경의 80% 이상이다.	
	과도한 검사부위	성대 상단보다 윗부분을 포함한다.	-3
		신장 하단보다 아래가 포함되었다.	-3
영상 재구성 적정성 (11)	연부조직 표준(standard) 알고리즘의 영상 시리즈가 있다.		4
	폐 고해상(sharp) 알고리즘의 영상 시리즈가 있다.		4
	반복적 재구성 알고리즘(iterative reconstruction algorithm)을 적용한다.		3
절편두께 및 다평면 영상의 적정성 (21)	축상 영상의 절편두께	3mm 이하이다.	5
		1.5mm 이하의 얇은 두께의 영상을 포함한다.	5
	축상 영상의 절편간격	없다.	4
	관상 영상을 포함하고 있다.		2
	관상 영상의 절편두께	3mm 이하이다.	1
	관상 영상의 절편간격	없다.	1
	시상 영상을 포함하고 있다.		1
	시상 영상의 절편두께	3mm 이하이다.	1
	시상 영상의 절편간격	없다.	1
	관상 또는 시상 영상에 인공물(step-ladder artifact 등)이 있다.		-3
해상도 및 대조도 (18)	말단부위 폐혈관을 구분할 수 있다.	흉막 직하부를 제외한 폐전체의 폐혈관 경계가 분명하다.	3
	몸쪽부위 세분절(subsegmental) 기관지를 구분할 수 있다.	몸쪽부위 세분절(subsegmental) 기관지벽이 구분된다.	3
	엽간열(엽사이틈새)이 보인다.	엽간열이 선으로 보인다.	3
	종격동(좌우 흉막강 사이에 있는 부분) 구조물이 구분된다.	종격동지방, 심장주위지방, 흉선(가슴샘) 조직이 구분된다.	3
	중심부 주요 혈관의 경계가 보인다.	주폐동맥과 대동맥의 경계가 보인다.	3
	기관과 주변 조직을 구분할 수 있다.	기관의 외벽을 주변 조직으로부터 구분할 수 있다.	3

5) 역동적 조영증강 간

제출영상의 선행조건	1. 조영증강을 시행한 역동적 간 영상을 제출한다. 역동적 간 영상을 시행하지 않는 경우, 단일 시기 조영증강 영상을 제출할 수 있다. 2. 의료영상저장전송시스템(PACS) 영상의 경우 폐설정 변경이 가능해야 한다. 필름 영상의 경우 폐기저부 폐설정이 있어야 한다. 3. 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. 4. 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
------------	--

항목	평가내용		점수
검사표지 및 일반정보 항목 (4점)			
표지 (4)	일반 정보	스캔영상(scanogram)이 있다.	1
		영상순서(영상번호, 스캔시간 등)가 확인된다.	1
		눈금자(scaler)가 표시되어 있다.	1

		좌우방향이 표시되어 있다.	1	
장비 및 방사선피폭관리 기준 (20점)				
장비기준 (10)	다중검출CT (multidetector CT) 검출기 채널기준		64채널 이상(16채널 이상 64채널 미만 6점, 2채널 이상 16채널 미만 3점)	10
방사선 피폭관리 (10)	선량보고서가 있다.			5
	자동노출조사(AEC, automatic exposure control)를 사용한다.			4
	100 kVp 이하 관전압(tube voltage)으로 검사된다.			1
영상정보항목 (76점)				
인공물 (10)	고리(ring) 인공물이 없다.			3
	선속경화(beam-hardening) 인공물이 없다.			3
	호흡에 의한 인공물 또는 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.			1
	환자가 스캔 중심부에 위치한다.			1
	양팔을 올린 상태로 검사한다.			1
	신체 장신구, 불필요한 기구, 스캔에 영향을 미치는 장치가 없다.			1
영상 스캔 범위 (11)	모든 영상이 간 전체를 포함한다.			5
	한 장 이상의 간이 포함되지 않은 폐야 영상이 있다.			3
	과도한 검사 부위	기관분지부 위쪽의 폐 영역을 포함한다.		-3
		궁둥뼈결절(ischial tuberosity) 이하 5cm 아래 쪽이 포함된 영상이 있다.		-3
	복벽 전체가 포함되었으며 영상에서 복벽의 최대 좌우 폭이 차지하는 비율이 80% 이상이다.			3
다중시기 영상구성 (5)	조영전 영상, 간동맥기 영상, 간문맥기 영상, 지연기 영상으로 구성되어 있다.			5
조영제 표시 (6)	조영제 명칭이 기술되어 있다.			4
	조영제 총량이 기술되어 있다.			2
영상 재구성 적정성 (4)	복부 영상에 적절한 알고리즘(soft standard reconstruction kernel)을 사용한다.			2
	영상 창 조절이 가능하다.			2
절편두께 및 다평면 영상의 적정성 (15)	축상 영상의 절편두께		1mm 이상 5mm 이하이다(5mm 초과 7mm 이하면 2점).	4
	축상 영상의 절편간격		없다.	4
	관상 또는 시상 영상을 하나 이상 포함하고 있다.			3
	관상 또는 시상 영상의 절편두께		1mm 이상 5mm 이하이다(5mm 초과 8mm 이하면 1점).	2
	관상 또는 시상 영상의 절편간격		없다.	2
	관상 또는 시상 영상에 인공물(step-ladder artifact 등)이 있다.			-3
영상 해상도 및 대조도 (25)	우간내동맥의 뚜렷함	간동맥기 영상에서 우간내동맥이 간실질 두께 50% 이상 영역에서 뚜렷하게 보인다(간실질 두께의 50% 미만 영역에서 뚜렷하게 보이면 1점).		4
	적어도 한 시기의 조영증강 영상에서 복강동맥, 위십이지장 동맥, 위창자간막 동맥, 신장동맥이 뚜렷하게 보인다.			3

	적어도 한 시기의 조영증강 영상에서 주간문맥이 주위 장기, 구조와 명확하게 구분된다.	3
	간 문맥기 영상 또는 단일시기 조영증강 영상에서 간문맥이 피막하 2cm영역에서 구분된다.	3
	간 문맥기 영상 또는 단일시기 조영증강 영상에서 췌장 전체가 보이며 그 경계를 그릴 수 있다.	3
	적어도 한 시기의 영상에서 창자간막(창자사이막) 혈관을 창자벽과 선명하게 구분할 수 있다.	3
	적어도 한 시기의 영상에서 양측 간내담도 첫 번째 분지를 구분할 수 있다.	3
	적어도 한 시기의 영상에서 총담관을 구분할 수 있다.	3

6) 비조영증강 복부

제출영상의 선행조건	1. 요로 결석을 평가하기 위해 일상적으로 시행한 비조영증강 영상을 제출한다. 요로 결석 평가를 위한 검사를 따로 시행하지 않는 경우 복부와 골반을 포함하는 비조영증강 영상을 제출할 수 있다. 2. 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. 3. 의료영상저장전송시스템(PACS) 영상의 경우 폐설정 변경이 가능해야 한다. 필름 영상의 경우 폐기저부 폐설정이 있어야 한다. 4. 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
---------------	---

항목	평가내용		점수
검사표지 및 일반정보 항목(4점)			
표지 (4)	일반 정보	스캔영상(scanogram)이 있다.	1
		영상순서(영상번호, 스캔시간 등)가 확인된다.	1
		눈금자(scaler)가 표시되어 있다.	1
		좌우방향이 표시되어 있다.	1
장비 및 방사선피폭관리 기준(20점)			
장비기준 (10)	다중검출CT (multidetector CT) 검출기 채널기준	16채널 이상(2채널 이상 16채널 미만 5점)	10
방사선 피폭관리 (10)	선량보고서가 있다.		6
	자동노출조사(AEC, automatic exposure control)를 사용한다.		2
	100 kVp 이하 관전압(tube voltage)으로 검사된다.		2
영상정보항목(76점)			
인공물 (20)	고리(ring) 인공물이 없다.		5
	선속경화(beam-hardening) 인공물이 없다(인공물이 있으나 영상판독에 지장이 없으면 2점).		5
	호흡에 의한 인공물 혹은 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.		3
	환자가 스캔 중심부에 위치한다.		2
	양팔을 올린 상태로 검사한다.		3
	신체 장신구, 불필요한 기구, 스캔에 영향을 미치는 장치가 없다.		2
영상스캔 범위 (10)	신장, 요로, 방광 전체를 포함한다.		5
	복벽 전체가 포함되었으며 영상에서 복벽의 최대 좌우 폭이 차지하는 비율이 80%		5

	이상이다.		
	과도한 검사 부위	기관분지부 위쪽의 폐 영역을 포함한다.	-3
		궁둥뼈결절(ischial tuberosity) 이하 5cm 아래쪽이 포함된 영상 상이 있다.	-3
영상재구성 적정성 (6)	복부 영상에 적절한 알고리즘(soft standard reconstruction kernel)을 사용한다.		3
	영상 창 조절이 가능하다.		3
절편두께의 적정성 (20)	축상 영상의 절편두께	1mm 이상 5mm 이하이다(5mm 초과 7mm 이 하면 2점).	4
	축상 영상의 절편간격	없다.	4
	관상 혹은 시상 영상을 하나 이상 포함하고 있다.		5
	관상 혹은 시상 영상의 절편두께	1mm 이상 5mm 이하이다(5mm 초과 8mm 이 하면 1점)	3
	관상 혹은 시상 영상의 절편간격	없다.	4
	관상 혹은 시상 영상에 인공물(step-ladder artifact 등)이 있다.		-3
영상 해상도 및 대조도 (20)	방광이 팽 찬 상태로 검사한다.		4
	양쪽 신우와 근위부 요관이 뚜렷하게 보인다(신우의 경계만 불분명하거나, 근위 부 요관 길이의 절반 이하에서 뚜렷하게 보이지 않으면 2점).		4
	신장동(콩팥골, renal sinus)에서 신우와 혈관을 구별하여 추적할 수 있다(경계가 구별되지 않는 부위가 절반 이하면 2점).		4
	양쪽 원위부 요관과 요관·방광 접합부가 뚜렷하게 구별된다(원위부 요관 길이의 절반 이하가 구분되지 않거나, 요관·방광 접합부를 구별할 수 없으면 2점).		4
	방광과 자궁·질(여성), 방광과 전립선·정낭(남성)이 구별된다(두 장기간에 음영차 이는 구별할 수 있지만, 경계가 불분명하면 2점).		4

7) 허리뼈

제출영상 의 선 행 조 건	1. 추간판을 위주로 검사한 영상을 제출한다. 2. 조영증강하지 않은 영상을 제출한다. 3. 평가 기관에서 지정한 특정 시점의 영상 중 가장 잘 촬영된 영상을 제출한다. 4. 의료영상저장전송시스템(PACS) 영상의 경우 뼈 설정 및 연부조직 설정 변경이 가능해야 한다. 필름 영상의 경우 뼈 설정 및 연부조직 설정이 각 각 있어야 한다. 5. 일반검사 표지에 환자성명, 환자번호, 성별, 나이, 촬영날짜 및 촬영기관이 표시된 영상을 제출한다.
-------------------------------	---

항목	평가내용		점수
검사표지 및 일반정보 항목(4점)			
표지 (4)	일반 정보	스캔영상(scanogram)이 있다.	1
		영상순서(영상번호, 스캔시간 등)가 확인된다.	1
		눈금자(scaler)가 표시되어 있다.	1
		좌우방향이 표시되어 있다.	1
장비 및 방사선피폭관리 기준(20점)			
장비기준 (10)	다중검출CT (multidetector CT) 검출기 채널기준	16채널 이상(2채널 이상, 16채널 미만이면 5점)	10
방사선피 폭관리	선량보고서가 있다.		5
	120 kVp 이하 관전압(tube voltage)으로 검사된다.		5

(10)		
영상정보 항목(76점)		
인공물 (10)	호흡에 의한 인공물 혹은 환자의 움직임에 의한 인공물이 없다.	4
	고리(ring) 인공물이 없다.	3
	그 외 인공물이 없다.	3
영상 스캔 범위 (30)	5개 이상의 추간판을 포함한다(3개까지는 3점, 2개 이하는 0점).	6
	각각의 추간판에 평행한 방향으로 영상을 얻거나 재구성한다(4개 이상은 6점, 3개까지는 3점).	6
	각각의 추간판 후면윤곽을 충분히 포함한다(후면윤곽을 충분히 포함하지 않은 추간판이 1개 있으면 3점, 2개 이상 있으면 0점).	6
	3개 이상의 추간판에 대하여 위아래의 종관이 충분히 포함된다(2개까지는 3점, 1개 이하는 0점).	6
	각각의 횡단면 영상이 허리뼈 어느 부위인지 알 수 있다(스캔영상에서 일부 부위표시가 되어있지 않거나 각 해당 영상에 글자로만 표시된 경우 3점).	6
영상 재구성 적정성(4)	연부조직 표준(standard) 알고리즘의 영상 시리즈가 있다.	2
	뼈 고해상(sharp) 알고리즘의 영상 시리즈가 있다.	2
절편두께 및 다평면 영상의 적정성 (12)	절편두께가 3mm 이하이다.	4
	추간판 부위에서 절편간격이 없다.	4
	시상재구성 영상 시리즈가 있다.	4
해상도 및 대조도 (20)	추간판 바깥쪽을 따라 윤곽을 그릴 수 있다(윤곽이 그려지지 않는 추간판이 1개 있으면 3점, 2개 이상 있으면 0점).	5
	추간판과 경막강을 구분할 수 있다(경막강과 구분되지 않는 추간판이 1개 있으면 3점, 2개 이상 있으면 0점).	5
	허리뼈 4·5번에서 황색인대의 두께를 측정할 수 있다(측정이 되는 부위와 측정이 되지 않는 부위가 섞여 있으면 2점).	5
	양측 돌기관절공간이 보인다(1개의 추간판 위치에서 한쪽의 돌기관절공간만 안 보이면 2점, 양쪽 다 안 보이거나 2개 이상의 추간판 위치에서 안 보이면 0점).	5